| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Curso:* | **2024-2025** | *Ciclo:* | **SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES** |
| | *Fecha:* | **5/12/2024** | *Módulo:* | **Seguridad Informática** |
| | *Tipo:* | **PRÁCTICA** | *Profesor:* | **Juan Fco. Carrillo Torralbo.** |
| | *Título:* | **RSYSLOG** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Apellidos:* | ***Martínez Saura*** | *Nota:* | |
| *Nombre:* | *Ángel David* | | |

## CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR UBUNTU 22.04

**1. Instalar rsyslog (si no está instalado)**
Vamos a configurar nuestro Servidor con Ubuntu 22.04.

Previamente tenemos instalado **rsyslog** en caso contrario instalarlo como habitualmente utilizando el comando **sudo apt install rsyslog -y**

**2. Configurar rsyslog para recibir logs remotos:**
Ahora debemos configurar el archivo **rsyslog.conf** situado en **/etc/** de la siguiente manera:

```
angel@angel-VirtualBox: /etc
GNU nano 6.2                                  rsyslog.conf *

# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

**3. Crear una clasificación por cliente para guardar los logs del cliente en un archivo separado:**
Para ello añadimos la siguiente línea en el mismo archivo, abajo del todo: (La IP es la del cliente, en este caso la de Kali)

```
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf

if $fromhost-ip == '192.168.56.5' then /var/log/kali.log
& stop
```

**4. Reinicia el servicio rsyslog:**
Se guarda el archivo y se reinicia el servicio con **sudo systemctl restart rsyslog**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Curso:* | **2024-2025** | *Ciclo:* | **SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES** |
| | *Fecha:* | **5/12/2024** | *Módulo:* | **Seguridad Informática** |
| | *Tipo:* | **PRÁCTICA** | *Profesor:* | **Juan Fco. Carrillo Torralbo.** |
| | *Título:* | **RSYSLOG** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Apellidos:* | ***Martínez Saura*** | *Nota:* | |
| *Nombre:* | *Ángel David* | | |

**5. Comprueba si el firewall esta activo y en caso de estarlo, permitir tráfico en el puerto 514:**
Para ello usamos el comando **sudo ufw status** y si está desactivado, activarlo con **sudo ufw enable**

```
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo ufw status
Estado: inactivo
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
El cortafuegos está activo y habilitado en el arranque del sistema
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo ufw status
Estado: activo
```

**6. Verifica que rsyslog está escuchando en el puerto 514:**
Para ello usamos el comando **sudo netstat -tuln | grep 514** y nos saldrá lo siguiente:

```
angel@angel-VirtualBox:/etc$ sudo netstat -tuln | grep 514
tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               ESCUCHAR
tcp6       0      0 :::514                  :::*                    ESCUCHAR
udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*
udp6       0      0 :::514                  :::*
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Curso:* | **2024-2025** | *Ciclo:* | **SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES** |
| | *Fecha:* | **5/12/2024** | *Módulo:* | **Seguridad Informática** |
| | *Tipo:* | **PRÁCTICA** | *Profesor:* | **Juan Fco. Carrillo Torralbo.** |
| | *Título:* | **RSYSLOG** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Apellidos:* | ***Martínez Saura*** | *Nota:* | |
| *Nombre:* | *Ángel David* | | |

## CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE CON KALI LINUX

**1. Instalar rsyslog (si no está instalado):**

**sudo apt update**
**sudo apt install rsyslog -y**

**2. Configurar rsyslog para enviar logs al servidor:**
Editar el archivo **/etc/rsyslog.conf**: (Poniendo la IP del servidor Ubuntu 22.04)

```
*.* @192.168.56.6:514   # Enviar logs por UDP
*.* @@192.168.56.6:514  # Enviar logs por TCP
```

**3. Reinicia rsyslog en el cliente:**
**sudo systemctl restart rsyslog**

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl restart rsyslog
[sudo] password for kali:
```

**4. Generar logs personalizados en el cliente:**
Prueba a generar un log con el comando logger:
**logger -p local0.info "Este es un mensaje de prueba desde Kali Linux."**

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ logger -p local0.info "Este es un mensaje de prueba desde Kali Linux"
```

## CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL SERVIDOR

**1. EN EL SERVIDOR: Verifica los logs:**
Confirma que los logs del cliente se están almacenando en **/var/log/kali.log**:
**sudo tail -f /var/log/kali.log**

```
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo tail -f /var/log/kali.log
[sudo] contraseña para angel:
Dec 11 15:31:47 kali systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
Dec 11 15:31:47 kali systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
Dec 11 15:33:10 kali kali: Este es un mensaje de prueba desde Kali Linux
Dec 11 15:33:10 kali kali: Este es un mensaje de prueba desde Kali Linux
Dec 11 15:35:01 kali CRON[5253]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root
(uid=0)
Dec 11 15:35:01 kali CRON[5253]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root
(uid=0)
Dec 11 15:35:01 kali CRON[5254]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 11 15:35:01 kali CRON[5254]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 11 15:35:01 kali CRON[5253]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Dec 11 15:35:01 kali CRON[5253]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Curso:* | **2024-2025** | *Ciclo:* | **SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES** |
| | *Fecha:* | **5/12/2024** | *Módulo:* | **Seguridad Informática** |
| | *Tipo:* | **PRÁCTICA** | *Profesor:* | **Juan Fco. Carrillo Torralbo.** |
| | *Título:* | **RSYSLOG** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Apellidos:* | ***Martínez Saura*** | *Nota:* | |
| *Nombre:* | *Ángel David* | | |

**2. EN EL CLIENTE: Generar logs personalizados:**
Genera 3 logs con el formato cambiando los valores que hay entre corchetes:
**logger -p local0.info "El alumno: [NOMBREY APELLIDOS DEL ALUMNO]manda el mensaje [NUMERO] de prueba desde Kali Linux."**

```
Dec 11 15:38:23 kali kali: El alumno: ANGEL DAVID MARTINEZ SAURA manda el mensaje 1 de prueba desde
Kali Linux
Dec 11 15:38:23 kali kali: El alumno: ANGEL DAVID MARTINEZ SAURA manda el mensaje 1 de prueba desde
Kali Linux
```

## ANÁLISIS DE LOGS

**1. Buscar patrones específicos:**
Usa comandos como grep en el servidor para encontrar mensajes:
**grep "[NOMBREY APELLIDOS DEL ALUMNO]" /var/log/kali.log**

```
angel@angel-VirtualBox:~$ grep "ANGEL DAVID MARTINEZ SAURA" /var/log/kali.log
Dec 11 15:38:23 kali kali: El alumno: ANGEL DAVID MARTINEZ SAURA manda el mensaje 1 de prueba desde
Kali Linux
Dec 11 15:38:23 kali kali: El alumno: ANGEL DAVID MARTINEZ SAURA manda el mensaje 1 de prueba desde
Kali Linux
```

**2. Responde a las preguntas:**

**¿Cuántos mensajes generó el cliente? Usa. “wc” para contar las líneas del fichero.**
**wc -l /var/log/kali.log**

```
angel@angel-VirtualBox:~$ wc -l /var/log/kali.log
248 /var/log/kali.log
angel@angel-VirtualBox:~$ wc -l /var/log/kali.log
252 /var/log/kali.log
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Curso:* | **2024-2025** | *Ciclo:* | **SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES** |
| | *Fecha:* | **5/12/2024** | *Módulo:* | **Seguridad Informática** |
| | *Tipo:* | **PRÁCTICA** | *Profesor:* | **Juan Fco. Carrillo Torralbo.** |
| | *Título:* | **RSYSLOG** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Apellidos:* | ***Martínez Saura*** | *Nota:* | |
| *Nombre:* | *Ángel David* | | |

**Utiliza el comando :**
**awk '{print $3}' /var/log/kali.log | sort | uniq -c**

```
angel@angel-VirtualBox:~$ awk '{print $3}' /var/log/kali.log | sort | uniq -c
     20 14:23:30
      2 14:23:35
      4 14:23:42
      2 14:23:45
      6 14:25:01
      6 14:26:14
    116 14:26:16
     24 15:30:45
     10 15:31:37
      2 15:31:47
      2 15:33:10
      6 15:35:01
     10 15:36:37
      2 15:36:47
      2 15:38:23
     12 15:39:01
     20 15:41:37
      2 15:41:47
      2 15:44:43
      2 15:44:46
      6 15:45:01
     10 15:46:37
      2 15:46:47
```

**1. Explica la función del comando ejecutado.**
Sirve para mostrar información del fichero y en el caso de **{print $3}** le estamos diciendo que ordene la columna 3, si dejamos **{print}** nos saldría toda la información.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Curso:* | **2024-2025** | *Ciclo:* | **SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES** |
| | *Fecha:* | **5/12/2024** | *Módulo:* | **Seguridad Informática** |
| | *Tipo:* | **PRÁCTICA** | *Profesor:* | **Juan Fco. Carrillo Torralbo.** |
| | *Título:* | **RSYSLOG** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Apellidos:* | ***Martínez Saura*** | *Nota:* | |
| *Nombre:* | *Ángel David* | | |

**2. ¿Qué procesos o servicios generan mensajes de log en el sistema? (captura de pantalla)**
**systemd[1]:**
**dbus-daemon[515]:**

```
angel@angel-VirtualBox:~$ awk '{print $5}' /var/log/kali.log | sort | uniq -c
      2 at-spi-bus-launcher[941]:
      4 CRON[10204]:
      2 CRON[10205]:
      4 CRON[4522]:
      2 CRON[4523]:
      4 CRON[5253]:
      2 CRON[5254]:
      4 CRON[7297]:
      2 CRON[7298]:
     20 dbus-daemon[515]:
      4 dbus-daemon[802]:
      8 kali:
     10 kernel:
     10 NetworkManager[604]:
      2 polkitd[540]:
     14 rsyslogd:
      2 ssh-agent[913]:
     16 sudo:
    174 systemd[1]:
      6 systemd-logind[542]:
      2 systemd-tmpfiles[8578]:
```

**3. ¿Cuál es el que más genera?**
**systemd[1]:**

**4. Observa el número que aparece entre corchetes. ¿Qué puede ser?**
El número de proceso (**PID**)